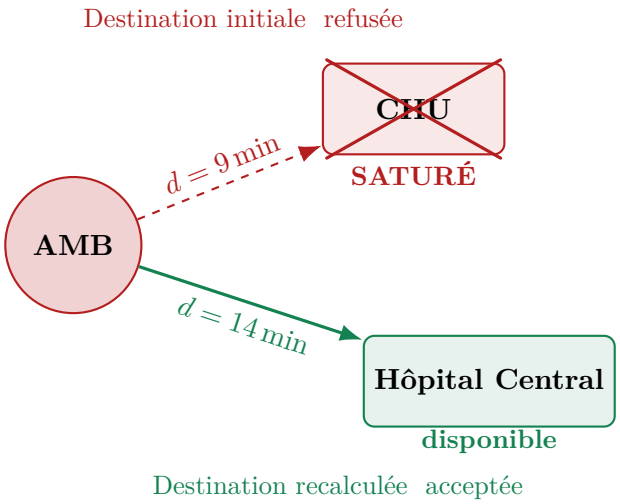
Twist 5

L'hôpital le plus proche n'accepte plus de nouveaux cas de trauma



Note technique Gestion de la saturation hospitalière

Extension du moteur de routage dynamique A*

Sujet :	Sujet 07 Hackverse 2026
Twist :	#5 Saturation du destinataire
Impact :	Destination devient une variable, non un paramètre fixe
Véhicule :	Ambulance (cas principal), applicable aux autres types

Table des matières

Introduction

Jusqu'ici, le moteur de routage traitait la **destination comme une constante** : l'opérateur saisit les coordonnées d'un hôpital, l'algorithme A* calcule le meilleur chemin pour y arriver. La seule complexité était celle du réseau routier trafic, météo, passabilité.

Twist 5 Le problème change de nature

L'hôpital le plus proche **n'accepte plus** de nouveaux cas de trauma. Ce n'est pas une alerte sur une route : c'est une alerte sur la *destination elle-même*. Le système ne peut plus supposer que la destination est valide. Il doit désormais **choisir où aller** avant même de calculer comment y aller.

Ce twist introduit une nouvelle dimension de complexité : la destination est maintenant une **variable dynamique** au même titre que le poids d'un arc. Il faut modéliser la disponibilité des hôpitaux, sélectionner le meilleur destinataire parmi les alternatives, et recalculer si la situation change en cours de route.

1 Impact sur le modèle existant

1.1 Ce qui changeait dans les twists précédents

Dans les itérations précédentes du moteur, tous les changements affectaient les **arcs du graphe** : congestion, pluie, route bloquée, passabilité selon le type de véhicule. La destination restait un nud fixe, connu à l'avance, toujours valide.

1.2 Ce que le twist 5 modifie

Le twist 5 rend les **nuds de destination** potentiellement invalides. Cela a trois conséquences directes sur l'architecture :

1. **Les hôpitaux ne sont plus de simples nuds du graphe.** Ils deviennent des entités avec un état dynamique : capacité courante, statut d'accueil, spécialités disponibles.
2. **L'algorithme de routage doit être précédé d'une étape de sélection de destination.** On ne peut plus appeler A*(s, t) avec t fixe il faut d'abord déterminer quel $t \in \mathcal{H}$ est valide et optimal.
3. **Le recalcul dynamique peut être déclenché par un événement hospitalier** (saturation en cours de trajet), et pas seulement par un événement routier.

Ce que le système ne peut plus supposer

— **Interdit :** ń La destination est toujours l'hôpital le plus proche. ż

— **Interdit :** ń Si l'ambulance est en route, l'hôpital de destination sera encore disponible à l'arrivée. ż

— **Requis :** interroger le statut des hôpitaux *avant* de calculer l'itinéraire *et* surveiller ce statut pendant le trajet.

2 Modélisation : les hôpitaux comme nuds dynamiques

2.1 Extension du graphe routier

Le graphe routier existant $G = (V, E, w)$ est étendu avec un sous-ensemble de nuds hospitaliers $\mathcal{H} \subset V$, auxquels on attache un vecteur d'état dynamique.

Définition : Nud hospitalier avec état dynamique

Un nud hospitalier $h \in \mathcal{H}$ est un nud $v \in V$ enrichi d'un vecteur d'état :

$$\sigma(h,t) = \Big(\texttt{accepts_trauma}(h,t),\ \ \texttt{capacity}(h,t),\ \ \texttt{eta_reopening}(h,t)\Big)$$

où :

— $\texttt{accepts_trauma}(h,t) \in \{0,1\}$ vaut 1 si l'hôpital accepte de nouveaux cas de trauma à l'instant t ;

— $\texttt{capacity}(h,t) \in [0,1]$ taux de remplissage ($0 =$ vide, $1 =$ saturé) ;

— $\texttt{eta_reopening}(h,t) \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ durée estimée avant réouverture (en minutes), ou $+\infty$ si inconnue.

2.2 Ensemble des destinations candidates

À chaque instant t, l'ensemble des destinations valides pour une ambulance transportant un cas de trauma est :

$$\mathcal{H}^*(t) = \Big\{\, h \in \mathcal{H} \ \mid\ \texttt{accepts_trauma}(h,t) = 1 \,\Big\}$$

Si $\mathcal{H}^*(t) = \emptyset$ c'est-à-dire qu'aucun hôpital de la zone ne peut accepter le patient le système doit déclencher une procédure d'escalade (voir section **??**).

2.3 Fonction de coût multi-destination

Le problème de routage avec destination variable peut se formuler comme :

$$h^* = \arg\min_{h \in \mathcal{H}^*(t)} \Big[\, d_G(s,h) \ +\ \alpha \cdot \texttt{capacity}(h,t) \ +\ \beta \cdot \mathbb{1}[\texttt{capacity}(h,t) > \tau] \,\Big]$$

où :

— $d_G(s,h)$ est le temps de trajet optimal de la source s à l'hôpital h dans le graphe dynamique ;

— $\alpha \cdot \texttt{capacity}(h,t)$ est une pénalité proportionnelle au taux de remplissage préférer les hôpitaux moins encombrés, toutes choses égales par ailleurs ;

— $\beta \cdot \mathbb{1}[\texttt{capacity}(h,t) > \tau]$ est une pénalité binaire si le taux dépasse un seuil τ (typiquement $\tau = 0{,}85$), signalant un risque imminent de saturation avant l'arrivée du véhicule.

Les paramètres α et β sont configurables par l'opérateur selon la politique de soin de la zone. En mode par défaut : $\alpha = 2\,\text{min}$ et $\beta = 5\,\text{min}$.

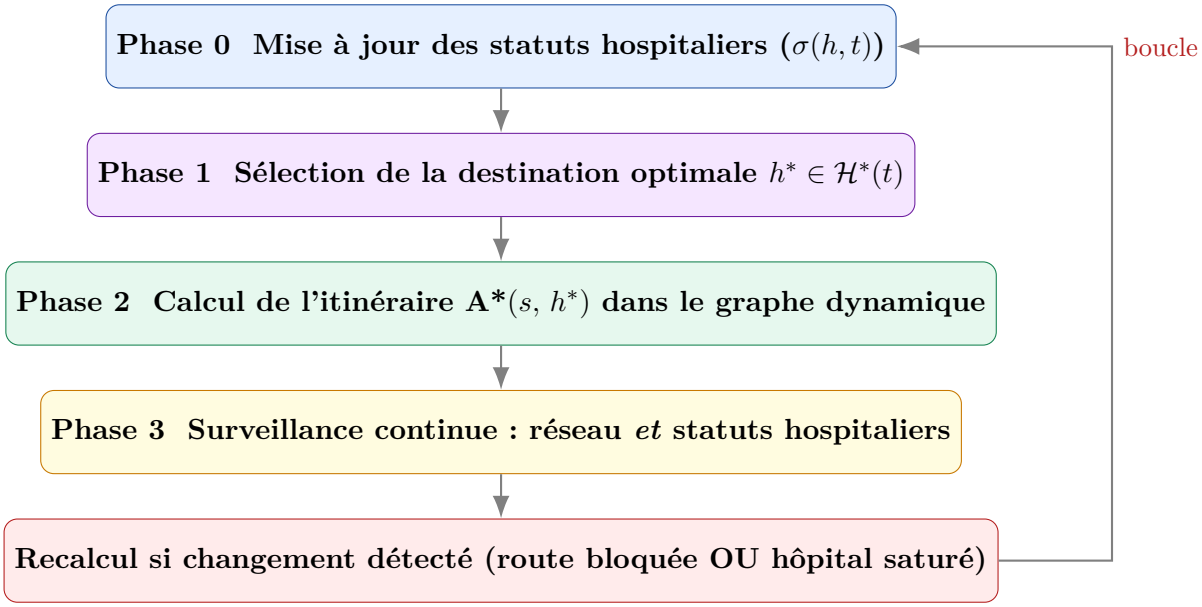
Interprétation opérationnelle

Le coût total n'est pas simplement ń le trajet le plus court ż mais ń le trajet le plus court vers un hôpital qui pourra réellement accueillir le patient à l'arrivée ż. Un hôpital à 14 minutes à moitié vide peut être préférable à un hôpital à 12 minutes presque saturé, si le risque qu'il ferme pendant le trajet est non négligeable.

3 Algorithme de sélection et de routage

3.1 Vue d'ensemble : deux phases

La résolution du twist 5 s'effectue en deux phases séquentielles et potentiellement itérables.



3.2 Pseudocode de la sélection de destination

Algorithm 1 Sélection du destinataire optimal (Twist 5)

Require : Source s, graphe dynamique G, ensemble $\mathcal{H}$, instant t, seuil τ, paramètres α, β
Ensure : Destination optimale h^* ou ESCALADE

```
H* ← {h ∈ H | accepts_trauma(h, t) = 1}
if H* = ∅ then
    déclencher EscaladeZoneComplète()                ▷ voir ğ??
    return NULL
end if
meilleur_coût ← +∞
h* ← NULL
for h ∈ H* do
    d ← A*_cost(G, s, h)                             ▷ temps de trajet estimé
    pen_cap ← α · capacity(h, t)
    pen_seuil ← β  si  capacity(h, t) > τ  sinon  0
    coût ← d + pen_cap + pen_seuil
    if coût < meilleur_coût then
        meilleur_coût ← coût
        h* ← h
    end if
end for
journaliser(t, s, h*, H*, meilleur_coût, [coûts de tous les candidats])
return h*
```

3.3 Complexité et performance

Soit $|\mathcal{H}|$ le nombre total d'hôpitaux dans la zone (typiquement 3 à 8 pour une grande ville africaine). L'algorithme appelle A* une fois par hôpital candidat. La complexité est donc :

$$\mathcal{O}\Big(|\mathcal{H}^*| \times T_{\mathrm{A}^*}\Big) \;\approx\; \mathcal{O}\Big(|\mathcal{H}| \times (|E| + |V| \log |V|)\Big)$$

En pratique, avec $|\mathcal{H}| \leq 8$ et un graphe de $\sim$15 000 nuds, la sélection complète s'exécute en moins de **200 ms**, ce qui est compatible avec les contraintes temps réel du système.

Optimisation : pré-élagage des candidats

Avant d'appeler A* sur tous les hôpitaux disponibles, le système élimine d'abord ceux dont la distance à vol d'oiseau dépasse $2 \times d_{\mathrm{vol}}(s, h^*)$ où h^* est l'hôpital le plus proche. Cela réduit le nombre d'appels A* à 2–3 en moyenne, sans risquer d'éliminer un candidat réellement compétitif.

4 Scénario : l'ambulance de Bépanda suite

Le scénario d'origine (section 4 du problème) se termine à 14h31 avec l'ambulance arrivée au CHU. Le twist 5 en reprend le début et modifie radicalement ce qui se passe entre le départ et la destination.

4.1 Situation initiale appel à 14h22

Il est 14h22. Un enfant de sept ans fait des convulsions à Bépanda. L'appel arrive au SAMU. Avant de calculer l'itinéraire, le système interroge les statuts hospitaliers.

Hôpital	Distance estimée	Accepte trauma	Taux remplissage	Coût total
CHU	9 min	**Non**	100%	$+\infty$
Hôpital Central	14 min	Oui	62%	15,2 min
Clinique Ngousso	18 min	Oui	41%	18,8 min
Hôpital de Cité	22 min	Oui	78%	25,6 min

Le CHU est immédiatement exclu de $\mathcal{H}^*$ car `accepts_trauma`$(\text{CHU}, 14h22) = 0$. L'Hôpital Central remporte la sélection avec un coût de 15,2 minutes (14 min de trajet + $2 \times 0{,}62 =$ 1,24 min de pénalité capacité, taux inférieur à $\tau = 0{,}85$ donc pas de pénalité seuil).

L'ambulance part à 14h22 en direction de l'Hôpital Central.

4.2 Complication en cours de route 14h27

Il est 14h27. Deux événements se produisent simultanément :

1. **Événement routier :** le Boulevard de la Liberté est partiellement bloqué (alerte de trafic, délai de propagation : 4 minutes situation identique au scénario d'origine).
2. **Événement hospitalier :** l'Hôpital Central signale une alerte de capacité son taux de remplissage vient de passer à 91%, et le service trauma est en cours de saturation. `capacity`$(\text{Hôpital Central}, 14h27) = 0{,}91 > \tau$.

Le système recalcule la sélection de destination avec les données à 14h27 et la position courante de l'ambulance :

Hôpital	Distance restante	Accepte trauma	Taux remplissage	Coût total
CHU	8 min	**Non**	100%	$+\infty$
Hôpital Central	9 min	Oui	91%	15,8 min
Clinique Ngousso	16 min	Oui	41%	16,8 min
Hôpital de Cité	24 min	Oui	78%	27,6 min

La pénalité seuil s'applique maintenant à l'Hôpital Central ($0{,}91 > 0{,}85$) : son coût monte à $9 + 2 \times 0{,}91 + 5 = 15{,}82$ min. La Clinique Ngousso est maintenant compétitive à 16,8 min.

La différence est faible (1 minute). Le système applique alors un critère de stabilité : **il ne change de destination que si le gain est supérieur à un seuil minimal** $\Delta_{\min} = 2$ minutes, afin d'éviter des oscillations inutiles.

Décision à 14h27

Le gain potentiel en changeant pour la Clinique Ngousso est de $15{,}82 - 16{,}8 = -0{,}98$ min (Ngousso est plus coûteuse). L'Hôpital Central reste la meilleure destination. Le système maintient le cap et note dans le journal la re-validation de la destination, ainsi que le statut de chaque hôpital au moment de la vérification.

4.3 Résolution 14h36

L'ambulance arrive à l'Hôpital Central à 14h36. Soit 14 minutes après le départ 5 minutes de plus que si le CHU avait été disponible. Le patient est pris en charge.

Ce que ce scénario révèle

Trois décisions ont été prises sur la base d'informations dynamiques :

1. à 14h22 sélection initiale (CHU exclu, Central retenu) ;
2. à 14h27 re-validation de la destination malgré la hausse de capacité (seuil de stabilité non atteint) ;
3. à 14h27 recalcul d'itinéraire suite au blocage routier (identique au scénario d'origine, mais vers la nouvelle destination).

Chacune est documentée, reproductible, et explicable.

5 Invariants métier et cas limites

5.1 Invariants introduits par le twist 5

Invariant métier 5.1 (Non-envoi vers un hôpital saturé)**.** Le système ne génère jamais d'itinéraire vers un hôpital h tel que `accepts_trauma`$(h, t) = 0$ au moment du calcul.

Invariant métier 5.2 (Re-vérification en cours de trajet)**.** Si un hôpital de destination h^* reçoit une alerte de saturation alors que le véhicule est en route, le système recalcule la sélection dans un délai maximal de 30 secondes après réception de l'alerte.

Invariant métier 5.3 (Seuil de stabilité)**.** Un changement de destination en cours de trajet n'est effectué que si le nouveau coût est inférieur au coût courant d'au moins $\Delta_{\min}$, afin d'éviter les oscillations contre-productives.

5.2 Le cas critique : aucun hôpital disponible

Si $\mathcal{H}^*(t) = \emptyset$ tous les hôpitaux de la zone sont saturés le système déclenche une **procédure d'escalade** :

1. **Extension géographique** : élargir la recherche à une zone de rayon supérieur (par exemple, inclure les hôpitaux des villes voisines ou des zones périphériques).
2. **Alerte régionale** : notifier le centre de coordination régional pour une gestion de crise à plus grande échelle.
3. **Destination provisoire** : si la distance vers la zone étendue dépasse le délai critique, router vers le poste de secours le plus proche (pompiers, caserne) pour stabilisation en attendant qu'un hôpital se libère.
4. **Journalisation de crise** : l'événement est enregistré comme incident critique avec horodatage et état complet du réseau hospitalier pour analyse post-incident.

Cas limite : hôpital se libère pendant le trajet

Si $\mathcal{H}^*(t) = \emptyset$ au départ mais qu'un hôpital repasse en mode `accepts_trauma = 1` pendant le trajet, le système annule la procédure d'escalade et recalcule une destination valide. Ce cas est logué séparément comme ń réouverture en cours de trajet ż.

6 Implémentation dans le moteur existant

6.1 Extension minimale du backend Python

Le twist 5 nécessite des modifications chirurgicales dans le code du MVP, sans refonte de l'architecture.

Fichier	Modification
`routing/graph.py`	Ajouter l'attribut `hospital_status` sur les nuds $h \in \mathcal{H}$; exposer une méthode `update_hospital_status(node_id, status_dict)`.
`routing/algorithms.py`	Ajouter la fonction `select_destination(G, source, hospitals)` qui implémente l'algorithme de sélection (ğ3).
`api/views.py`	Modifier l'endpoint `/api/route/` pour accepter une liste d'hôpitaux candidats au lieu d'une destination unique ; appeler `select_destination` avant A*.
`api/hospital_feed.py`	Nouveau module de polling du statut hospitalier (toutes les 60 s via API du ministère de la Santé ou webhook).
`routing/logger.py`	Étendre le schéma de journalisation pour inclure le champ `hospital_selection_log`.

6.2 Schéma de l'appel API modifié

L'endpoint de routage évolue : au lieu d'une destination fixe, le client envoie une liste de destinations candidates.

```
POST /api/route/
{
  "lat_origin": 3.8921,  "lon_origin": 11.5312,
  "vehicle_type": "ambulance",
  "case_type": "trauma",
  "candidate_hospitals": [
    { "id": "CHU",      "lat": 3.8670, "lon": 11.5178 },
    { "id": "CENTRAL",  "lat": 3.8541, "lon": 11.5023 },
    { "id": "NGOUSSO",  "lat": 3.9012, "lon": 11.5445 }
  ]
}
```

Le backend filtre les candidats selon leur statut, sélectionne h^*, calcule l'itinéraire et renvoie :

```
{
  "selected_hospital": "CENTRAL",
  "selection_reason": "CHU: saturé | CENTRAL: coût 15.2 min | NGOUSSO: 18.8 min",
  "route": { "type": "Feature", "geometry": { ... }, "properties": {
```

```
    "cost_minutes": 14.0,
    "total_selection_cost": 15.2
  }},
  "hospital_status_snapshot": {
    "CHU":     { "accepts_trauma": false, "capacity": 1.0 },
    "CENTRAL": { "accepts_trauma": true,  "capacity": 0.62 },
    "NGOUSSO": { "accepts_trauma": true,  "capacity": 0.41 }
  }
}
```

7 Communication au jury

Message clé pour le jury

Le twist 5 déplace le problème de la route vers la destination.

Jusqu'ici, on nous demandait : « Comment arriver *vite* à l'hôpital ? » Désormais, la première question est : « *Quel* hôpital peut encore accueillir ce patient ? »

Notre réponse : la destination devient une variable au même titre que le trafic. Le système évalue tous les hôpitaux disponibles, estime le coût réel d'y aller (trajet + risque de saturation à l'arrivée), choisit le meilleur, et surveille ce choix tout au long du trajet. Si un hôpital sature en route, il recalcule exactement comme il le ferait pour une route bloquée.

7.1 Questions anticipées du jury

Question : « Pourquoi ne pas envoyer l'ambulance au CHU quand même, au cas où ? » **Réponse :** Un hôpital qui déclare ne plus accepter de nouveaux cas de trauma ne peut pas, par définition, prendre en charge ce patient à l'arrivée. L'envoyer quand même revient à perdre du temps pour constater un refus sur place ce qui est catastrophique pour le patient. La décision de rerouter doit être prise immédiatement, pas laissée au hasard.

Question : « Comment êtes-vous sûrs que le statut hospitalier est fiable ? » **Réponse :** Comme pour les alertes routières, le système intègre un score de fiabilité de la source. Un statut transmis directement par le système informatique de l'hôpital (intégration API) a une fiabilité haute. Un signalement verbal par radio a une fiabilité plus faible et déclenche une confirmation avant de l'utiliser comme critère de rejet. En cas de doute, la stratégie de repli est de conserver la destination actuelle et d'envoyer une confirmation humaine.

Question : « Et si tous les hôpitaux sont pleins ? » **Réponse :** C'est le cas limite documenté dans la section 5.2. Le système déclenche une procédure d'escalade : extension géographique de la recherche, alerte au coordinateur régional, et si nécessaire, route vers un poste de stabilisation en attendant qu'une capacité se libère. Ce cas est rare, mais le système sait comment le gérer et le journalise comme incident critique pour analyse ultérieure.

7.2 Tableau de bord : log de décision hospitalière

Champ du log	**Exemple de valeur**
Timestamp de sélection	2026-04-26 14:22:07
Véhicule	Ambulance SAMU-07
Type de cas	Trauma pédiatrique
Candidats évalués	CHU, Hôpital Central, Ngousso, Cité
CHU statut	Refusé (accepts_trauma = false)
Central coût sélection	15,2 min (retenu)
Ngousso coût sélection	18,8 min
Hôpital retenu	Hôpital Central
Itinéraire calculé	[Bépanda → Makepe → Bastos → Central]
Durée de sélection (algo)	87 ms
Re-vérification à 14:27	Central maintenu (gain Ngousso $< \Delta_{\min}$)

Conclusion

Le twist 5 transforme un problème de routage en un problème de **planification sous contraintes dynamiques de ressources**. Ce changement de nature est plus profond qu'il n'y paraît : il oblige le système à raisonner simultanément sur deux réseaux le réseau routier et le réseau de soins et à optimiser sur les deux à la fois.

La solution présentée dans ce document repose sur trois principes structurants :

1. **La destination est une variable, pas un paramètre.** Le moteur sélectionne la meilleure destination parmi un ensemble de candidats avant de calculer l'itinéraire, en intégrant disponibilité, capacité et risque de saturation.
2. **La surveillance continue couvre désormais le réseau de soins.** Le recalcul peut être déclenché par un événement hospitalier aussi bien que routier. Les deux types d'événements sont traités avec le même mécanisme et la même rigueur.
3. **Chaque décision est justifiable.** La sélection de destination est entièrement journalisée : hôpitaux évalués, coûts calculés, raison du choix, re-vérifications en cours de trajet. Si quelqu'un demande compte un mois plus tard, le système peut répondre précisément.

« Quand la route change, on recalcule le chemin.
Quand la destination change, on recalcule aussi la destination.
La vraie intelligence, c'est de savoir que les deux peuvent changer en même temps. »